5. Architecture (Sequence Diagram)

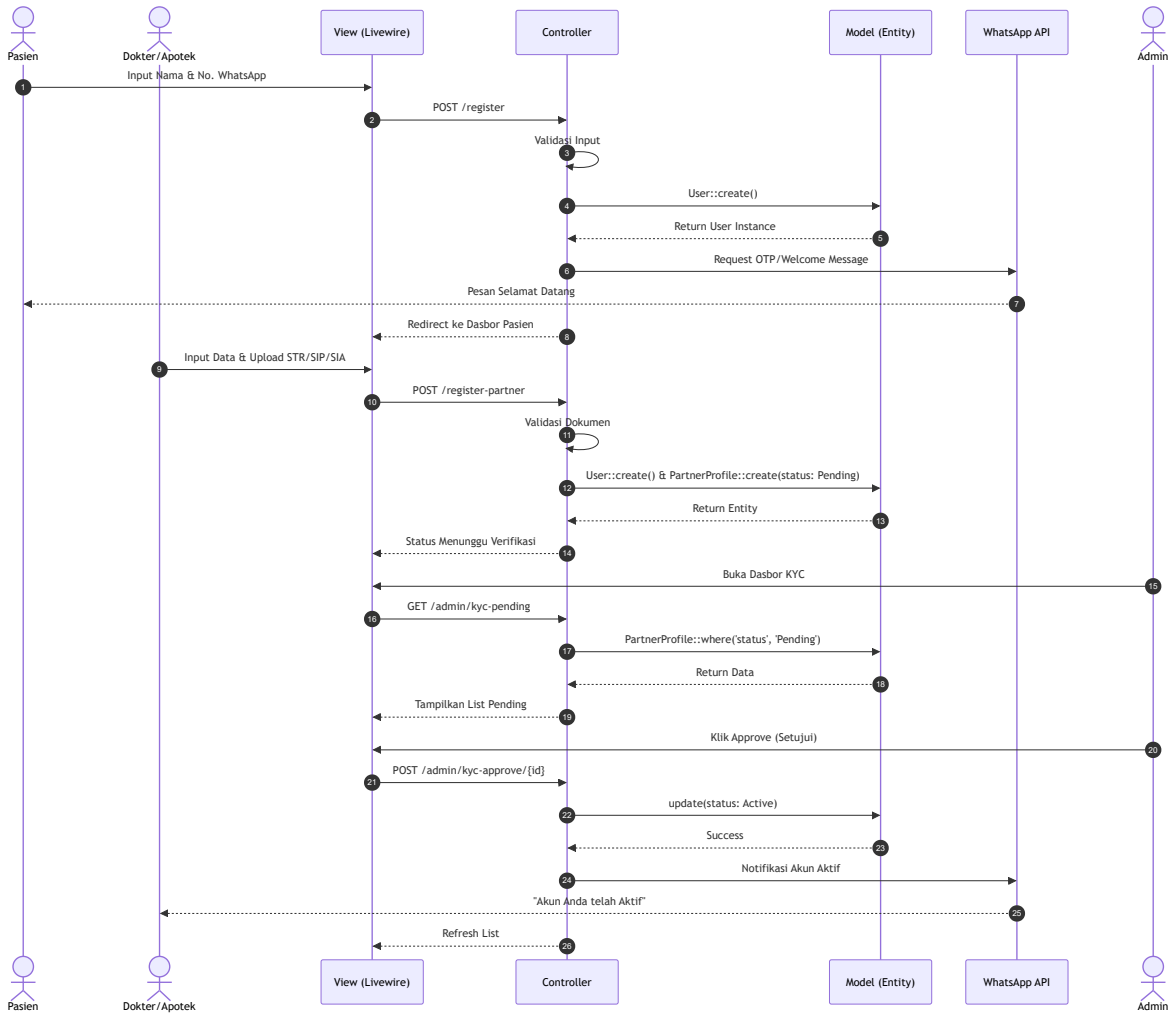
Dokumen ini memuat *Sequence Diagram* untuk memvisualisasikan interaksi teknis antar komponen dalam sistem Telemedicine. Pendekatan arsitektur yang digunakan adalah **Modular Monolithic** berbasis standar desain **MVC (*Model-View-Controller*)** dengan kerangka kerja Laravel dan Livewire.

Partisipan standar yang digunakan pada diagram ini meliputi:

1. **View**: Merepresentasikan lapisan *Frontend* (Komponen *Blade* atau *Livewire*).
2. **Controller**: Merepresentasikan pengendali permintaan HTTP dan pusat logika (*Business Logic/Service*).
3. **Model**: Merepresentasikan *Entity* basis data (*Eloquent ORM*).
4. **Eksternal API**: Layanan pihak ketiga (*Payment Gateway*, *WhatsApp*, dll).

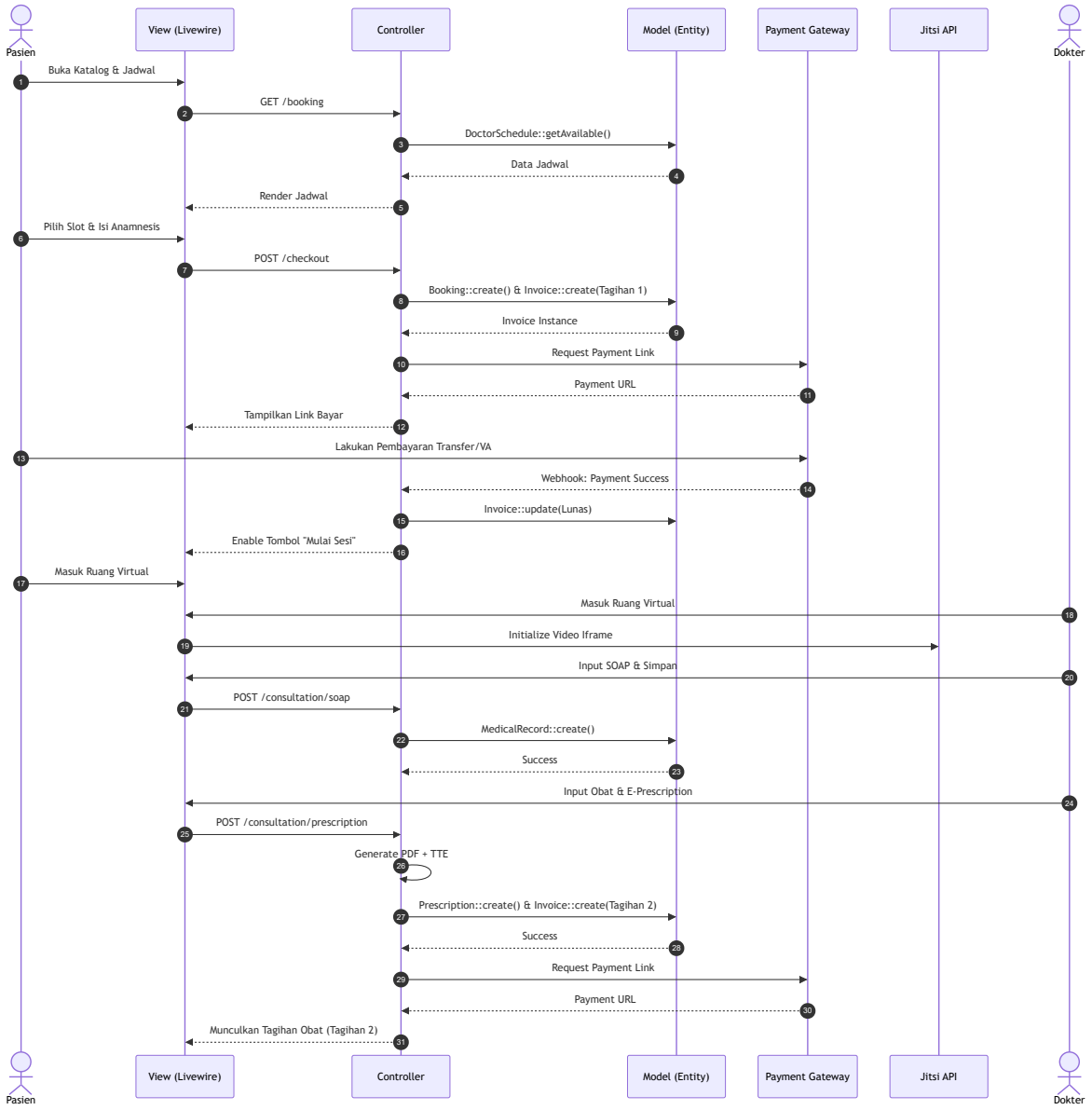
5.1. Pendaftaran & Verifikasi KYC

Diagram ini memvisualisasikan alur pendaftaran pengguna, mulai dari Pasien yang mendaftar via WhatsApp hingga Dokter/Apotek yang mengunggah dokumen legalitas (KYC) dan persetujuan Admin.


Pasien
Dokter/Apotek
View (Livewire)
Controller
Model (Entity)
WhatsApp API
Admin
1 Input Nama & No. WhatsApp
2 POST /register
3 Validasi Input
4 User::create()
5 Return User Instance
6 Request OTP/Welcome Message
7 Pesan Selamat Datang
8 Redirect ke Dasbor Pasien
9 Input Data & Upload STR/SIP/SIA
10 POST /register-partner
11 Validasi Dokumen
12 User::create() & PartnerProfile::create(status: Pending)
13 Return Entity
14 Status Menunggu Verifikasi
15 Buka Dasbor KYC
16 GET /admin/kyc-pending
17 PartnerProfile::where('status', 'Pending')
18 Return Data
19 Tampilkan List Pending
20 Klik Approve (Setujui)
21 POST /admin/kyc-approve/{id}
22 update(status: Active)
23 Success
24 Notifikasi Akun Aktif
25 "Akun Anda telah Aktif"
26 Refresh List

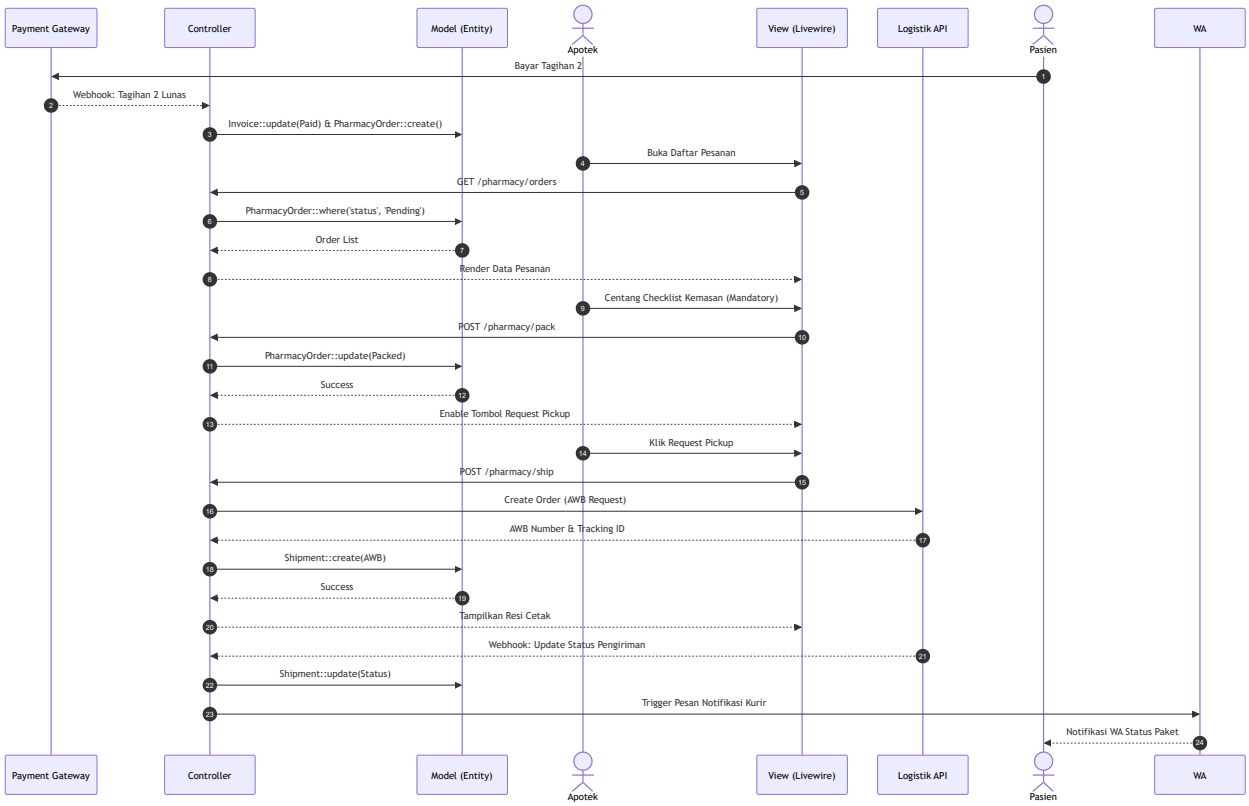
5.2. Alur Utama: Pemesanan, Transaksi Ganda (*Double Billing*), dan RME

Diagram *End-to-End* dari tahap Pasien memilih jadwal hingga terbitnya resep elektronik.


Pasien
View (Livewire)
Controller
Model (Entity)
Payment Gateway
Jitsi API
Dokter
1 Buka Katalog & Jadwal
2 GET /booking
3 DoctorSchedule::getAvailable()
4 Data Jadwal
5 Render Jadwal
6 Pilih Slot & Isi Anamnesis
7 POST /checkout
8 Booking::create() & Invoice::create(Tagihan 1)
9 Invoice Instance
10 Request Payment Link
11 Payment URL
12 Tampilkan Link Bayar
13 Lakukan Pembayaran Transfer/VA
14 Webhook: Payment Success
15 Invoice::update(Lunas)
16 Enable Tombol "Mulai Sesi"
17 Masuk Ruang Virtual
18 Masuk Ruang Virtual
19 Initialize Video Iframe
20 Input SOAP & Simpan
21 POST /consultation/soap
22 MedicalRecord::create()
23 Success
24 Input Obat & E-Prescription
25 POST /consultation/prescription
26 Generate PDF + TTE
27 Prescription::create() & Invoice::create(Tagihan 2)
28 Success
29 Request Payment Link
30 Payment URL
31 Munculkan Tagihan Obat (Tagihan 2)

5.3. Pemenuhan Obat (Fulfillment) & Integrasi Logistik

Alur pemenuhan obat farmasi setelah pasien membayar Tagihan 2.



5.4. Kalkulasi Bagi Hasil & Pencairan Dana (Payout)

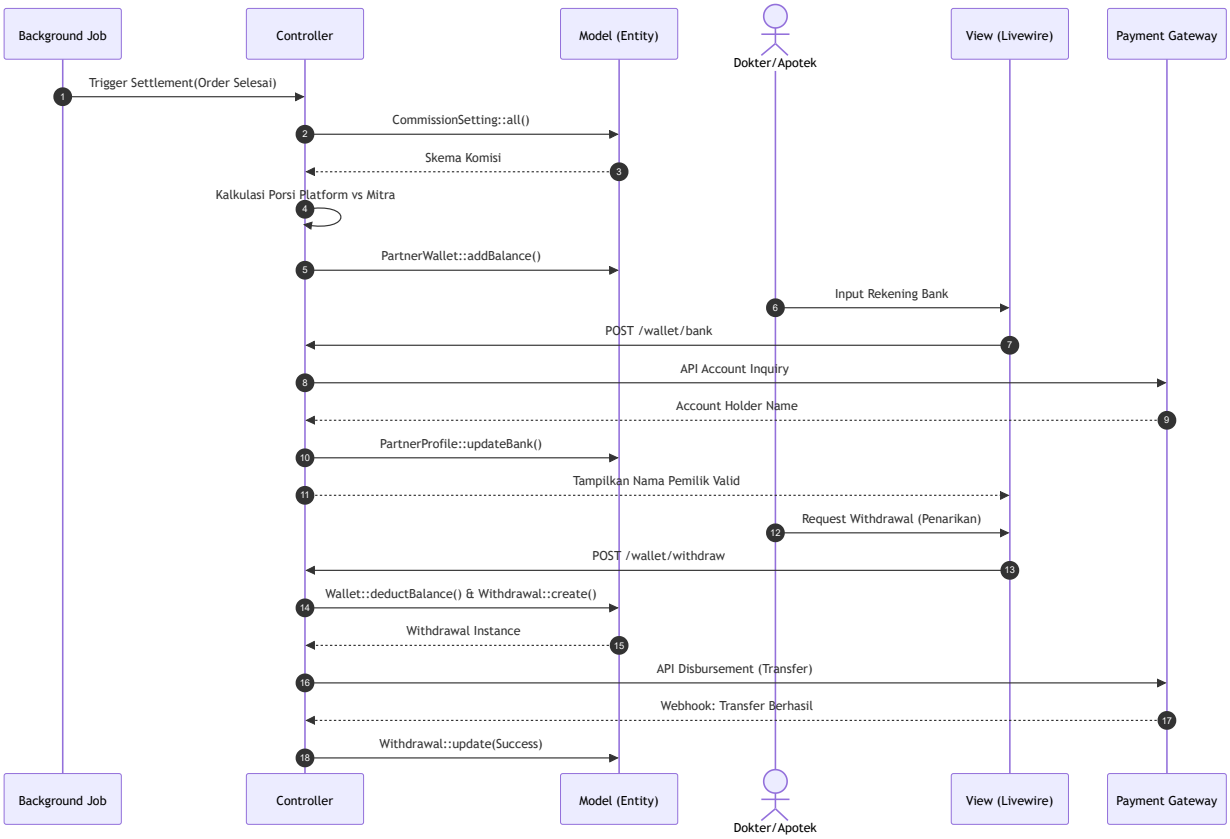



Diagram pengelolaan keuangan otomatis untuk distribusi komisi ke dompet mitra.